Конспект по Диференциално и интегрално смятане I за специалност „Софтуерно инженерство“, I курс, зимен семестър, 2026-2027 учебна година

Лектор: проф. дн Иван Гаджев

София, 1 октомври 2026г.

1. **Основни математически понятия.** Множества. Операции с множества. Описание на свойствата като подмножества. Декартово произведение. Изображения. Релации.

2. **Реални числа.** Действия с реални числа. Сравняване. Абсолютна стойност. Принцип за непрекъснатост.

3. **Естествени числа.** Принцип за математическа индукция. Приложения. Рационални числа. Апроксимиране с рационални числа.

4. **Безкрайни числови редици.** Сходимост. Действия със сходящи редици. Сходимост и неравенства. Свойства на редиците, клонящи към $\pm\infty$.

5. **Монотонни редици.** Сходимост на монотонните редици. Неперово число, експонента. Сравняване растежа на редиците n^k, a^n и $n!$.

6. **Подредици. Точки на сгъстяване.** Свойства на подредиците. Ограничени редици. Теорема на Болцано. Най-голяма и най-малка точка на сгъстяване. Необходимо и достатъчно условие на Коши за сходимост на редици. Сходимост на средните.

7. **Основни класове функции.** Ограничени, монотонни функции. Съставна функция. Обратими функции. Полиноми и рационални

функции. Експонента и натурален логаритъм. Тригонометрични и обратните им функции.

8. **Граница на функция.** Дефиниции на Коши и Хайне, еквивалентност. Действия с граници. Безкрайни граници. Граници, когато аргументът клони към $\pm\infty$. Лява и дясна граница. Асимптоти. Две основни граници.

9. **Непрекъснатост на функция.** Действия с непрекъснати функции. Локални свойства. Непрекъснатост на елементарните функции.

10. **Функции, непрекъснати в интервал.** Теорема на Вайершрас. Теорема за междинните стойности. Непрекъснатост на обратната функция. Теорема за равномерната непрекъснатост.

11. **Производна на функция.** Геометричен смисъл. Действия с производни. Производна на съставна и обратна функция.

12. **Производни на основните елементарни функции.** Таблица на основните производни. Логаритмично диференциране. Производни от втори и по-висок ред. Примери.

13. **Основни теореми на диференциалното смятане.** Теорема на Ферма. Теорема на Рол. Теорема на Лагранж (за крайните нараствания). Основна теорема на интегралното смятане. Производни и монотонност. Локални екстремуми.

14. **Приложение на производните за пресмятане на граници.** Теорема на Коши. Теореми на Лопитал. Сравняване растежа на e^x, x^α и $\ln x$.

15. **Приближено представяне и изследване на функции.** Формула на Тейлор. Развитие на Маклорен за някои елементарни функции. Изпъкналост – необходими и достатъчни условия.

16. **Неопределен интеграл.** Таблица на основните интеграли. Смяна на променливите. Внасяне зад диференциала. Интегриране по части.

17. **Интегриране на някои класове функции.** Интегриране на: 1) рационални функции; 2) ирационални функции от радикали на дробно-линейна функция; 3) трансцендентни функции – рационални функции на $\sin x$ и $\cos x$.

18. **Определен интеграл.** Суми на Дарбу и Риман. Дефиниция на Дарбу, необходими и достатъчни условия за интегруемост.

19. **Интегруеми функции.** Интегруемост на непрекъснатите функции. Интегруемост на функции с „малко“ точки на прекъсване.

20. **Дефиниция на Риман.** Дефиниция на Риман, ограниченост на интегруемите функции, еквивалентност на двете дефиниции.

21. **Свойства на определените интеграли.** Линейност, адитивност, позитивност. Интегруемост на модула и на произведение. Първа теорема за средните стойности.

22. **Теорема на Лайбниц и Нютон.** Определеният интеграл като функция на границите. Смяна на променливите. Интегриране по части в определените интеграли. Втора теорема за средните стойности.

23. **Приложения на определените интеграли.** Лице на криволинеен трапец. Дължина на дъга. Обем и околна повърхнина на ротационни тела.